TEMİZ HAVA SAVUNUCULARI



MATEMATİK | 6. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Çevre sorunlarıyla mücadelede insanların çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık kazanması ve duyarlı olması çözüm için önemli bir adımdır. Bu senaryo, öğrencilerin çevre sorunlarına olan duyarlılıklarını artırmayı ve matematiksel becerilerini gerçek dünya bağlamında kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, Türkiye'deki hava kirliliği ve TÜBİTAK proje başvuru sayıları gibi gerçek dünya verilerini inceleyerek yorum yapar ve çıkarımlarda bulunur. Arkadaşlarıyla veri toplayarak ikili sıklık tablosu ve ikili sütun grafiği oluşturur. Bu verileri etkileşimli sunum araçlarıyla sunum hâline getirerek iletişim becerilerini geliştirir. Öğretmen, öğrencilerin oluşturduğu grafikleri ve sunumları değerlendirerek onların bilgi ve beceri düzeylerini belirler. Öğrenciler, grup değerlendirme formu kullanarak kendi çalışmalarını ve akranlarının çalışmalarını değerlendirir. Öğretmen, soru cevap etkinlikleriyle öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçer ve eksiklerini tamamlar.

Bu senaryo, öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen öğrenme ve değerlendirme süreçlerinin iç içe olduğu bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Öğrenciler, gerçek dünya verileriyle çalışarak grafik oluşturma ve yorumlama becerilerini geliştirirken aynı zamanda iletişim, iş birliği ve problem çözme gibi önemli becerileri de kazanırlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Web araçlarını aktif kullanır.
- İkili sıklık tablosu ve ikili sütun grafiği oluşturur ve okur.
- Verilen sıklık tablosuna göre sütun grafiği çizer.
- Tablo ve sütun grafiğini okumayı bilir.
- Çevre sorunları ile ilgili farkındalık kazanır.
- İkili sıklık tablosunu ve ikili sütun grafiğini kurallarına göre çizer.

İlgili Kazanımlar

- M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterir.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel gösterim
- İletişim
- İş birliği
- Bilgi ve iletişim teknolojileri
- Akıl yürütme
- Matematiksel süreç becerileri
- Eleştirel düşünme

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Kullanılacak web aracı etkinliklerini hazırlar.
- Öğrencileri sınıf mevcuduna dikkat ederek gruplara ayırır.
- Gerekli durumlarda öğrencilere geri bildirimlerde bulunarak öğrenme sürecini düzenler.

Öğrenci

- Web araçlarını aktif kullanır.
- Öğretmenin EBA'dan gönderdiği çalışmaları yapar.
- Öğretmenin EBA'da başlattığı "Tartışma" başlığı altına konu ile ilgili fikirlerini yazar, bilgi yükler ve arkadaşlarının paylaşımlarına yorum yazar.
- Hava kirliliği ile ilgili araştırma yapar.
- Grup çalışmalarında iş birliği yapar ve sorumluluklarını yerine getirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Grafik ve tablolama araçları

Öğretim Materyalleri

- İkili sıklık tablosu ve ikili sütun grafiği çalışma kâğıdı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin incelemesi için Türkiye'de Hava Kirliliği Yükü-2021 içeriğini EBA'da paylaşır ve öğrencilerden içerik ile ilgili yorum yapmalarını ister. Ardından öğrencileri 2-4 kişilik heterojen gruplara ayırır. Her grup bir bilgisayarın başına geçer. Öğretmen, grafik ve tablolama aracının kullanımından kısaca bahseder.

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, etkileşimli tahtadan EBA'yı açar ve paylaşmış olduğu Türkiye'de Hava Kirliliği Yükü-2021 içeriğinden kısaca bahseder. Öğrencilerin paylaşım hakkında yaptığı yorumları inceler ve soruları varsa cevaplandırır. Öğretmen, öğrencilere "Sizce tablo içerisinde yer alan verileri başka nasıl gösterebiliriz?" der. Öğrencilerin beşinci sınıfta öğrendikleri "sütun grafiği" cevabını vermeleri gerekir. Cevabın gelmemesi durumunda öğretmen, öğrencilere yönlendirici sorular sorar. Soru cevaplandırıldıktan sonra öğretmen EBA'daki Verileri Düzenleme videosunu öğrencilere izletir. Video içerisinde sorulan soruları öğrencilere yöneltir ve cevap vermeye istekli öğrencilere söz hakkı verir. Öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra videoyu kaldığı yerden izletmeye devam eder. Videonun tamamı izlendikten sonra Bir Çevre Sorunsalı Olarak Hava Kirliliği: Kırıkkale İli Örneği isimli makalenin 90. sayfasındaki ikinci tabloda yer alan Sıklık Tablosu'nu etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden yıllara göre PM10 ve hava sıcaklığı verilerinin ikili sütun grafiğini grafik ve tablolama aracını kullanarak çizmelerini ister (Öğretmen, sınıfın hazır bulunuşluk düzeyini göz önünde bulundurarak sayısal değerleri en yakın birliğe yuvarlayarak çizmelerini isteyebilir). Öğrenciler etkinliği yaparken öğretmen, çizimleri kontrol eder ve hatalı çizimlere geri bildirimlerde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilere "Siz de ilimizin hava kirliliğini araştırmaya ne dersiniz?" sorusunu yöneltir ve öğrencilere sonraki derse kadar yapmaları için bir araştırma görevi verir. Öğretmen, öğrencilerden araştırmaları sonucunda elde ettikleri verilerle grafik ve tablolama araçlarından birini kullanarak sütun grafiği oluşturmalarını ve oluşturdukları grafiğin ekran görüntüsünü veya bağlantısını öğretmenin EBA'da "Sayfam" sekmesinde başlatmış olduğu tartışma bölümünde paylaşmalarını ister. Ayrıca tüm öğrencilerden tartışma bölümünde yapılan paylaşımlar hakkında fikirlerini belirtmelerini ister.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel gösterim, Bilgi ve iletişim teknolojileri

Ders öncesi

Öğretmen, öğrencileri sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak 3-5 kişilik heterojen gruplara ayırır. Her grup bir bilgisayarın başına geçer. Öğretmen, grafik ve tablolama araçlarından biri ile TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na yapılan Proje Başvuru Sayıları Tablosu'nu hazırlar.

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere "Her yıl ülkemizde TÜBİTAK projelerine binlerce başvuru gerçekleştiriliyor ve bu projeler alanında uzman kişiler tarafından inceleniyor. Gelin, sizlerle 2022 ve 2023 yıllarında TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na yapılan proje başvuru sayılarını inceleyelim." der ve grafik ve tablolama araçlarından biri ile hazırladığı Proje Başvuru Sayıları Tablosu

bağlantısını öğrencilerle paylaşır. Tablodaki bilgileri incelemeleri için öğrencilere 5 dakika süre verir. Süre tamamlandığında öğretmen, öğrencilere tablonun içinde yer alan bilgilerle ilgili aşağıda verilen soruları sorar:

- Hangi yıl KBAG (Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu) alanında daha fazla proje desteklenmiştir?
- 2023 yılında TOVAG (Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu) alanında bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapmaya hak kazanan proje sayısı kaçtır?
- Önerilen proje sayısı en az kaçtır?

Öğretmen, öğrencilere soruları cevaplandırırken zorlanıp zorlanmadıklarını sorar. İstekli öğrencilere söz hakkı verdikten sonra "Peki daha kolay yorumlamak için ne yapabiliriz?" sorusunu sorar. Öğretmen, öğrencilerin bu soruya bir önceki ders öğrendikleri "ikili sütun grafiği" cevabını vermeleri için gerekli yönlendirmeleri yapar. Cevabın gelmemesi durumunda öğrencilere "Sizce ikili sütun grafiğinde göstermemiz uygun olur mu?" diye sorar. Öğrenci gruplarından grafik ve tablolama aracını kullanarak 2022 ve 2023 yıllarındaki ikinci dönem bilgilerini ikili sütun grafiğinde göstermelerini ister. Oluşturdukları grafiklerin ekran görüntüsünü veya bağlantısını öğretmenin EBA'da "Sayfam" sekmesinde başlattığı tartışma bölümünde paylaşmalarını ister. Tüm öğrencilerden tartışma bölümünde yapılan paylaşımlar hakkında fikir belirtmelerini ister.

Ders Sonrası

Etkinlik ders süresinde tamamlanamazsa öğretmen, öğrencilerden etkinliği sonraki derse kadar tamamlamalarını ister.

Öğretmen, öğrencilerin bazı özelliklerine ait soruların yer aldığı çalışma kâğıdını öğrencilere dağıtır (Ek-1). Öğrencilerden bu soruları sınıf arkadaşlarına sormalarını ve soruların cevaplarını not almalarını ister. Öğrencileri elde ettikleri verileri kullanarak ikili sıklık tablosu ve ikili sütun grafiği oluşturmaları ve etkileşimli sunum araçlarını kullanarak elde edilen grafiklerle bir sunum hazırlamaları için görevlendirir. Yapılacak sunumların sonunda her grubun kendi çalışmasını değerlendirmesi amacıyla grup değerlendirme formu dolduracağını söyler ve formun kriterleri hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-2).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, İş birliği, Matematiksel gösterim, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Akıl yürütme

Ders Öncesi

Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin oluşturacakları ikili sıklık tablosu ve ikili sütun grafiklerinde yer alacak bilgileri ve olası farklılıkları göz önünde bulundurarak soru cevap etkinliği hazırlar.

Bir önceki ders oluşturulan gruplardan hazırladıkları ikili sıklık tablosu ve ikili sütun grafiğini sunmaları için birer sözcü seçmelerini ister. Gruplardaki tüm öğrencilere grup değerlendirme formunu dağıtır (Ek-2).

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, her grubun sözcülerini sunumlarını yapmaları için sırayla tahtaya kaldırır. Sözcüler etkileşimli sunum aracı ile sunumlarını yaparlar. Hatalı çizimler varsa geri bildirimde bulunarak öğrencilerin düzeltmesini sağlar. Her grup, sunumunu yaptıktan sonra grup değerlendirme formunu kullanarak kendi çalışmalarını değerlendirir. Öğretmen, öğrencilerin sütun grafiklerini paylaştıkları EBA sayfasını açar ve grafiklere öğrencilerle birlikte dönüt verir. En beğenilen grafiğin çıktısını alır ve sınıf panosunda sergiler.

Öğretmen, belirlediği sorularla oluşturduğu soru cevap etkinliğini başlatır ve öğrencilerin cevaplandırmaları için sorulardan sonra gerekli süreyi verir. Tüm sorular cevaplandıktan sonra varsa öğrencilerin soruları cevaplanarak ders tamamlanır.

Ders Sonrası

Öğretmen, EBA'da yer alan Verileri İkili Sıklık Tablosunda ya da İkili Sütun Grafiğinde Gösterme etkileşimli içeriğini ve Veri Toplama ve Değerlendirme alt konu testini öğrencilerin EBA sayfasına gönderir ve çalışma takibini EBA üzerinden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Eleştirel düşünme

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- EBA + alt konu testi
- Grup değerlendirme formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Türkiye'de Hava Kirliliği Yükü-2021: https://meb.ai/ViSTUi (Son erişim tarihi: 12.12.2024)
2. EBA Verileri Düzenleme: https://meb.ai/UfYaHFX (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
3. Sıklık Tablosu: https://meb.ai/UIxAnbB (Son erişim tarihi: 12.12.2024)
4. Proje Başvuru Sayısı Tablosu: https://meb.ai/4eeS6e (Son erişim tarihi: 5.02.2025)
5. EBA Etkileşimli İçerik Verileri İkili Sıklık Tablosunda ya da İkili Sütun Grafiğinde Gösterme: https://meb.ai/Yhhajq (Son erişim tarihi: 20.05.2024)
6. EBA Alt Konu Testi Veri Toplama ve Değerlendirme: https://meb.ai/qekvRc (Son erişim tarihi: 20.05.2024)



Kaynakça

Cansaran, D. (2017). Bir çevre sorunsalı olarak hava kirliliği: Kırıkkale ili örneği. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7*(iktisat özel sayısı), 79-94.

Canva. (2024). *Temiz hava savunucuları-proje başvuru sayısı tablosu.* Son erişim tarihi 5 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGeOKU_Y-8/zyS8kVzUjLZzWvp2eCSS0g/edit?utm_content=DAGeOKU_Y-8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2024). *Temiz hava savunucuları-sıklık tablosu.* Son erişim tarihi 12 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGZE4oebcQ/JDRbR0rr4SN0YJFlhco61Q/view?utm_content=DAGZE4oebcQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hf1f55901be

Greenpeace. (2022). *Türkiye'de hava kirliliği yükü-2021*. Son erişim tarihi 12 Aralık 2024, https://www.greenpeace.org/static/planet4-turkey-stateless/2022/10/f9414da6-hava_kirliligi_yuku_11ekim2021.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

TÜBİTAK. (2024). *TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programı*. Son erişim tarihi 6 Haziran 2024, https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26720/arastirma_destek_gruplari_bazinda_proje_destek_oranlari_0.pdf

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: İkili Sıklık Tablosu ve İkili Sütun Grafiği Çalışma Kâğıdı

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)



İkili Sıklık Tablosu ve İkili Sütun Grafiği Çalışma Kâğıdı

Sevgili öğrenciler, aşağıdaki soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz. Verilen cevaplara göre tabloları doldurup ikili sıklık tabloları ve ikili sütun grafikleri oluşturunuz.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....



SORULAR

Sınıfınızdaki

1. Gözlüklü kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

GÖZLÜKLÜ ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

2. Gözlüksüz kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

GÖZLÜKSÜZ ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

3. Boyu 150 cm'den az olan kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

BOYU 150 CM'DEN AZ OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

4. Boyu 150 cm veya 150 cm'den uzun olan kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

BOYU 150 CM VEYA 150 CM'DEN FAZLA ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

5. Okula yürüyerek gelen kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

OKULA YÜRÜYEREK GELEN ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

6. Okula araçla gelen kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

OKULA ARAÇLA GELEN ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

7. Kış mevsiminde doğan kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

KIŞ MEVSİMİNDE DOĞAN ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

8. Yaz mevsiminde doğan kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

YAZ MEVSİMİNDE DOĞAN ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

9. İlkbahar mevsiminde doğan kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

İLKBAHAR MEVSİMİNDE DOĞAN ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

10. Sonbahar mevsiminde doğan kız/erkek öğrenci sayısı kaçtır?

SONBAHAR MEVSİMİNDE DOĞAN ÖĞRENCİ SAYILARI	
KIZ	ERKEK

(Etkinlik soruları teknoloji odaklı öğrenme senaryoları için içerik geliştirici öğretmen tarafından hazırlanmıştır.)

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, grup olarak yaptığınız sunumlarda grup çalışmanızı değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Altta verilen kriterlere göre "Evet", "Kısmen", "Hayır" olacak şekilde gruptaki arkadaşlarınızı ve kendinizi değerlendiriniz.

Grup Adı: .....

KRİTERLER	GRUP ÜYELERİ				
	Ben	**1. Grup Üyesi**	**2. Grup Üyesi**	**3. Grup Üyesi**	**4. Grup Üyesi** .....
1. Çalışma süresince etkili bir iletişim kurdum/kurdu.					
2. Konu ile ilgili temel kavramları öğrendim/öğrendi.					
3. Çalışmada aktif olarak yer aldım/aldı.					
4. Çalışma süresince zamanı verimli kullandım/kullandı.					
5. Sunumu uygun bir şekilde hazırladım/ hazırladı.					
6. Sunumda açık ve anlaşılır bir dil kullandım/kullandı (Bu kriter için sadece grup sözcüsünü					